

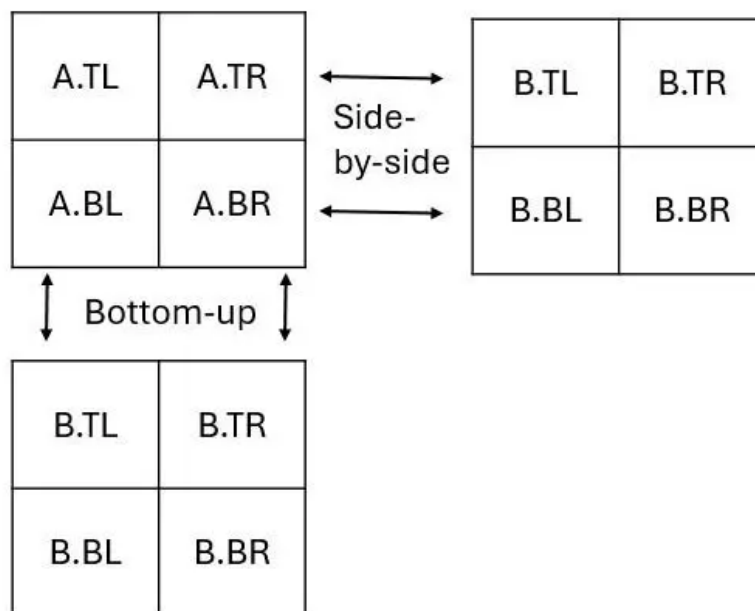
Tiling

Площадь Тираны украшают мозаикой из квадратных плиток.

Каждый угол плитки окрашен в чёрный или белый цвет, что записывается как 0 и 1. Плитка описывается четырьмя битами TL , TR , BL , BR : цвета её левого верхнего, правого верхнего, левого нижнего и правого нижнего углов.

Две плитки можно положить рядом друг с другом только если цвета на обоих концах их общей стороны совпадают:

- если плитка A находится непосредственно слева от плитки B , то $A.TR = B.TL$ и $A.BR = B.BL$;
- если плитка A находится непосредственно сверху от плитки B , то $A.BL = B.TL$ и $A.BR = B.TR$.



Мозаика считается корректной, если любые две плитки, соседние по горизонтали или по вертикали, совпадают.

Вам даны k разрешённых типов плиток и полностью первая строка узкой мозаики из n строк. Ширина мозаики в плитках равна

$$w = \max(1, \lceil \log_2 n \rceil).$$

Каждый тип плитки можно использовать любое количество раз. Определите, можно ли достроить заданную первую строку до корректной мозаики из n строк. Если можно, выведите одну такую мозаику.

Input format

В первой строке заданы два целых числа n и k — число строк мозаики и число разрешённых типов плиток.

В каждой из следующих k строк заданы четыре целых числа TL, TR, BL, BR , описывающих один тип плитки. Типы плиток пронумерованы от 1 до k в порядке их перечисления. Несколько типов плиток могут иметь одинаковые цвета углов.

В последней строке заданы w целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_w$ — типы плиток, уже размещённых в первой строке, слева направо. **Заданная первая строка не обязательно корректна.**

Output format

Если мозаику завершить невозможно, выведите NO. Это включает случай, когда заданная первая строка сама по себе некорректна.

Иначе выведите YES, а затем n строк, описывающих корректную мозаику сверху вниз. Каждая из этих строк должна содержать w типов плиток. Первая из этих строк должна в точности совпадать с $a_1, a_2, \dots, a_w$. Если корректных мозаик несколько, выведите любую из них.

Constraints

- $1 \leq n \leq 1000$
- $1 \leq k \leq 16$
- Каждое из четырёх значений в строке плитки равно 0 или 1.
- $1 \leq a_j \leq k$ для каждого j .

Subtasks

Подзадача	Баллы	Дополнительные ограничения
1	10	$n \leq 4$
2	15	$n \leq 8$
3	20	$n \leq 100$
4	20	$n \leq 300$
5	35	Без дополнительных ограничений.

Examples

Example 1

Input:

```
4 4
0 0 0 0
0 1 0 1
1 0 1 0
1 1 1 1
2 3
```

Output:

```
YES
2 3
2 3
2 3
2 3
```

Здесь $n = 4$, поэтому $w = \lceil \log_2 4 \rceil = 2$, и мозаика имеет ширину в две плитки.

У плитки 2 имеем $TL = 0$, $TR = 1$, $BL = 0$, $BR = 1$, а у плитки 3 имеем $TL = 1$, $TR = 0$, $BL = 1$, $BR = 0$. В первой строке плитка 2 находится слева от плитки 3, и их общая сторона согласована, поскольку $2.TR = 1 = 3.TL$ и $2.BR = 1 = 3.BL$.

Нижняя граница этой строки равна 0, 1, 0, что совпадает и с её верхней границей, поэтому одну и ту же строку можно повторять сколько угодно раз. Это единственное возможное дополнение: верхняя граница 0, 1, 0 допускает только плитку 2 в первом столбце и только плитку 3 во втором.

Example 2

Input:

```
3 2
0 0 1 1
1 1 0 0
1 1
```

Output:

```
YES
1 1
2 2
1 1
```

Здесь $n = 3$, поэтому $w = \lceil \log_2 3 \rceil = 2$.

У плитки 1 оба верхних угла равны 0, а оба нижних угла равны 1; плитка 2 — противоположная, у неё оба верхних угла равны 1, а оба нижних угла равны 0. В первом ряду дважды стоит плитка 1, и общая сторона подходит, поскольку $1.TR = 0 = 1.TL$ и $1.BR = 1 = 1.BL$.

Нижняя граница первого ряда читается как 1, 1, 1, поэтому у каждой плитки второго ряда оба верхних угла должны быть равны 1, и подходит только плитка 2. Нижняя граница второго ряда читается как 0, 0, 0, поэтому третий ряд снова должен состоять из плиток 1. Это единственное возможное дополнение.

Example 3

Input:

```
2 1
0 0 1 1
1
```

Output:

NO

Здесь $n = 2$, поэтому $w = \lceil \log_2 2 \rceil = 1$, и мозаика имеет ширину в одну плитку.

Единственный тип плитки имеет оба верхних угла 0 и оба нижних угла 1. У плитки, размещённой под первой строкой, оба верхних угла должны были бы быть равны 1, но ни у одного типа плитки этого нет, поэтому вторую строку заполнить нельзя, и ответ — NO. Недостаточно, чтобы строка была корректна сама по себе: каждая строка должна также подходить к строке над ней.

Example 4

Input:

```
5 2
0 0 1 1
1 1 0 0
1 1 1
```

Output:

```
YES
1 1 1
2 2 2
1 1 1
2 2 2
1 1 1
```

Здесь $n = 5$, поэтому $w = \lceil \log_2 5 \rceil = 3$: логарифм округляется вверх, так что для пяти строк нужно три столбца.

Плитки те же, что и в примере 2, и в первой строке трижды стоит плитка 1. Как и раньше, каждая строка однозначно определяет следующую, поэтому строки чередуются между плиткой 1 и плиткой 2, и пятая строка снова состоит из плитки 1.

Example 5

Input:

```
5 3
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
1 1 1
```

Output:

```
YES
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
```

Здесь $n = 5$ и $w = 3$. У плитки 1 все четыре угла равны 0, у плитки 2 только $BR = 1$, а у плитки 3 только $BL = 1$.

У каждого типа плиток оба верхних угла равны 0, поэтому плитку можно поставить только под плиткой, у которой оба нижних угла равны 0, то есть под плиткой 1. Строка, содержащая плитку 2 или плитку 3, имеет 1 на своей нижней границе, поэтому под ней ничего нельзя разместить, и такая строка может быть только последней. Следовательно, первые четыре строки должны состоять только из плитки 1.

Последняя строка более свободна: туда подходит любая строка, у которой согласованы её собственные стороны, например 1 1 2, 1 2 3 или 3 2 3, что в сумме даёт 8 корректных завершений. Заполнение каждой строки плиткой 1 — одно из них, и любое из остальных семи тоже будет принято. Решение, которое ставит плитку 2 или плитку 3 в одну из более ранних строк, приводит в тупик, поэтому жадный выбор каждой строки не работает.